

PRJ38 | Motor distribuído e determinístico para decisão de crédito

Equipe: Decisão de Crédito | Recorte de 9 semanas | Corte: 2025-03-10

Contexto

O motor de crédito de uma instituição financeira fictícia executava 148 regras em sequência. Uma consulta lenta a cadastro externo elevava a latência de todas as propostas e impedia atender o pico de crédito rural sem ampliar a janela de resposta.

Pergunta registrada

Como executar regras independentes em paralelo e interromper caminhos desnecessários sem alterar a decisão, a explicação regulatória ou a ordem de precedência das regras?

Referência anterior

Execução sequencial-v4, futuros assíncronos e DAG estático eram conhecidos. Nos protótipos assíncronos, resposta rápida podia fixar aprovação antes de uma regra prioritária ou incorporar outra versão de cadastro.

Trabalho documentado

148 regras e 240 mil propostas compartilhadas entre sequencial-v4 e motor-P1-v1/motor-P2-v2/motor-P3-v3. Matriz completa: 18 perfis de atraso $\times$ 5 falhas $\times$ 3 épocas = 270 células. São 888 propostas por célula e uma extra nas primeiras 240, totalizando 240.000. Cada proposta passa pelas quatro versões; não são 960.000 propostas distintas. motor-P1-v1 diverge em 96 decisões, motor-P2-v2 em 18 e motor-P3-v3 em zero. Os histogramas do sequencial-v4 e de motor-P3-v3 contêm 240 mil observações cada. Pelo posto teto($0,95 \times n$), o p95 passa de 2,84 para 1,42 segundo.

Limite da conclusão

Conclusão restrita ao catálogo, cinco falhas e três épocas ensaiadas. Nenhum ambiente produtivo é prometido. Pseudocódigo, catálogo sintético, matriz, histogramas e exemplos de trilha permitem auditar a contribuição e os resultados.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.